

EJERCICIO ①:

Diferencias, ventajas y desventajas entre un árbol de decisión y una red neuronal multicapa.

ÁRBOL de DECISIÓN

Modelo de inteligencia artificial que toma decisiones mediante una serie de preguntas o condiciones, organizadas en forma de árbol, hasta llegar a un resultado.

Ventajas:

- * Es fácil entender y explicar.
- * Permite visualizar claramente cómo se llega a una decisión.
- * Puede trabajar con datos numéricos y categóricos.
- * Requiere poca preparación de los datos.
- * El entrenamiento suele ser rápido.
- * No necesita grandes cantidades de datos para comenzar a obtener resultados útiles.
- * Es sencillo identificar qué características influyen en una decisión.
- * Puede utilizarse para clasificación y regresión.
- * Es útil cuando se necesita justificar por qué el modelo tomó una determinada decisión.

Desventajas:

- * Puede generar árboles demasiado grandes y difíciles de manejar.
- * Es susceptible al sobreajuste.
- * Pequeños cambios en los datos pueden producir un árbol diferente.
- * Puede tener menor capacidad para representar relaciones extremadamente complejas.
- * Un árbol muy profundo puede perder capacidad de generalización.
- * En algunos problemas puede obtener menor precisión que modelos más complejos.
- * Puede favorecer ciertas características dependiendo de cómo se dividan los datos.

RED NEURONAL MULTICAPA (MLP)

Modelo de inteligencia artificial formado por varias capas de neuronas conectadas entre sí, que aprende patrones de los datos para realizar predicciones o clasificaciones.

Ventajas:

- *Puede aprender relaciones complejas entre los datos.
- *Es capaz de modelar relaciones no lineales.
- *Puede alcanzar una alta precisión en problemas adecuados.
- *Puede trabajar con grandes cantidades de datos.
- *Es flexible y puede utilizarse en diferentes tipos de problemas.
- *Puede aprender características y patrones que no son fáciles de expresar mediante reglas.
- *Es útil para problemas donde existe una relación compleja entre las entradas y las salidas.
- *Puede mejorar su desempeño mediante diferentes arquitecturas y configuraciones.

Desventajas:

- *Es más difícil interpretar que un árbol de decisión.
- *Puede requerir una mayor cantidad de datos.
- *El entrenamiento puede ser más lento.
- *Puede necesitar más recursos computacionales.
- *Requiere elegir adecuadamente parámetros como número de capas, neuronas y tasa de aprendizaje.
- *Puede presentar sobreajuste si el modelo es demasiado complejo.
- *Generalmente necesita mayor preparación de los datos.
- *Puede ser difícil determinar exactamente por qué produjo una determinada predicción.
- *Encontrar una configuración adecuada puede requerir varias pruebas.

EJERCICIO ②

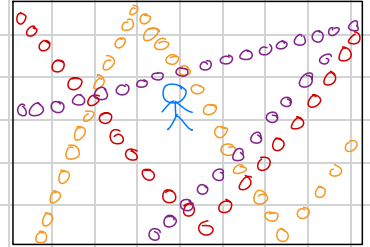
A partir del juego de esquivar pelotas, plantear un dataset que permita analizar el comportamiento de un personaje que debe evitar ser golpeado por una o más pelotas.

EL JUEGO

Consiste en un personaje ubicado inicialmente en el centro del área de juego, mientras una o más pelotas aparecen desde diferentes posiciones y se desplaza hacia el área donde se encuentra el personaje.

Las PELOTAS:

- Aparecen de manera aleatoria.
- Pueden tener diferentes posiciones iniciales.
- Pueden desplazarse en diferentes direcciones.
- No tienen una velocidad constante.
- Pueden existir 1, 2 o 3 pelotas al mismo tiempo.



El PERSONAJE:

- Debe de moverse para evitar el contacto con las pelotas.

CREACIÓN del DATASET

① Acciones del personaje: Izquierda, Derecha, Arriba, Abajo, Quieto

② Variables personaje: * Posición X
* Posición Y

③ Variables pelota: $\left. \begin{array}{l} \rightarrow \text{Posición X} \\ \rightarrow \text{Posición Y} \end{array} \right\} \text{Donde se encuentra}$
 $\rightarrow \text{Velocidad (Baja, Media, Alta)}$
 $\left. \begin{array}{l} \rightarrow \text{Dirección X} \\ \rightarrow \text{Dirección Y} \end{array} \right\} \text{A donde se dirige}$
 $\rightarrow \text{Número de pelotas}$
 $\rightarrow \text{Distancia con el personaje}$
 $\rightarrow \text{Tiempo colisión con el personaje}$

NOTA:

Índice de Gini: Es una medida utilizada en los árboles de decisión para determinar qué tan "puro" es un conjunto de datos después de dividirlo.

$Gini = 1 - \sum p_i^2$ donde p_i son elementos pertenecientes a cada clase

$Gini = 0$ el grupo es completamente puro.

Gini cercano a 0 existe poca mezcla.

Gini alto, existen varias clases mezcladas.